

Grundlagen der Elektrotechnik 2

Wiederholungsfragen zum Thema Frequenzabhängigkeit

Version 2.0

Bei Fragen: woph@fhv.at

Diese Fragen decken den Theorieteil zum Thema Frequenzabhängigkeit gut ab und sind eine gute Prüfungsvorbereitung bzw. Lernkontrolle.

Resonanz und Widerstandstransformation

- (1) Erklären Sie den Begriff Resonanz.
- (2) Was ist die Voraussetzung für Resonanz?
- (3) Wie groß ist der Blindwiderstand bzw. der Blindleitwert einer elektrischen Schaltung bei Resonanz?
- (4) Erklären Sie den Begriff Resonanzüberhöhung anhand des RLC-Serienschwingkreises.
- (5) Erklären Sie den Begriff Resonanzüberhöhung anhand des RLC-Parallelschwingkreises.
- (6) Wieso ist der gesamte Strom beim RLC-Serienschwingkreis bei Resonanz maximal?
- (7) Wieso ist der gesamte Strom beim RLC-Parallelschwingkreis bei Resonanz minimal?
- (8) Erklären Sie den Begriff Widerstandstransformation bei Resonanz.

Frequenzabhängigkeit

- (9) Zeichnen Sie eine frequenzabhängige Schaltung und erklären Sie, wieso diese von der Frequenz abhängt.
- (10) Skizzieren Sie den Widerstand von R und die Blindwiderstände von L und C in Abhängigkeit von der Frequenz.
- (11) Erklären Sie den Begriff Frequenzgang.
- (12) Erklären Sie den Begriff Amplitudengang. Zeichnen Sie ein beliebiges Beispiel.
- (13) Erklären Sie den Begriff Phasengang. Zeichnen Sie ein beliebiges Beispiel.
- (14) Nennen Sie 3 Vorteile des Bode Diagramms.
- (15) Warum ist es bei logarithmischen Größenverhältnissen in dB wichtig, zwischen Feldgrößen und Energiegrößen zu unterscheiden?
- (16) Nennen Sie 1 Beispiel einer Energiegröße.
- (17) Nennen Sie 2 Beispiele einer Feldgröße.
- (18) Um welchen Faktor ändert sich eine Feldgröße, bei einer „Verstärkung“ von -20dB , -3dB , 0dB oder $+20\text{dB}$?
- (19) Der RLC-Serienschwingkreis verhält sich bei $f=0$ wie ein Unterbruch. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?
- (20) Der RLC-Serienschwingkreis verhält sich bei $f=\infty$ wie ein Unterbruch. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?

(21) Der RLC-Parallelschwingkreis verhält sich bei $f=0$ wie ein Kurzschluss. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?

(22) Der RLC- Parallelschwingkreis verhält sich bei $f=\text{unendlich}$ wie ein Kurzschluss. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?

Filternetzwerke

(23) Erklären Sie die Begriffe Durchlassbereich, Sperrbereich und Grenzfrequenz und geben Sie an, wie diese beim RC-Tiefpass und beim RC-Hochpass definiert sind.

(24) Zeichnen Sie einen Tiefpass mit den Bauteilen R und C.

(25) Zeichnen Sie das Bode Diagramm vom Tiefpass.

(26) Zeichnen Sie einen Hochpass mit den Bauteilen R und C.

(27) Zeichnen Sie das Bode Diagramm vom Hochpass.

(28) Erklären Sie den Begriff Güte (im Kontext von Schwingkreisen)